

수학 미적분 · 수열의 극한 · 문제편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{3n^2 - 1}{n + 2} < a_n < \frac{3n^2 + 2n}{n + 1}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ 의 값을 구하시오.

[기본] 2 [3점] 첫째항이 2이고 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하고 그 합이 3

이다. 이때 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 의 값을 구하시오.

[기본] 3 [3점] $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2 + an} - \sqrt{n^2 + bn} \right) = 4$ 이고 $a + b = 6$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

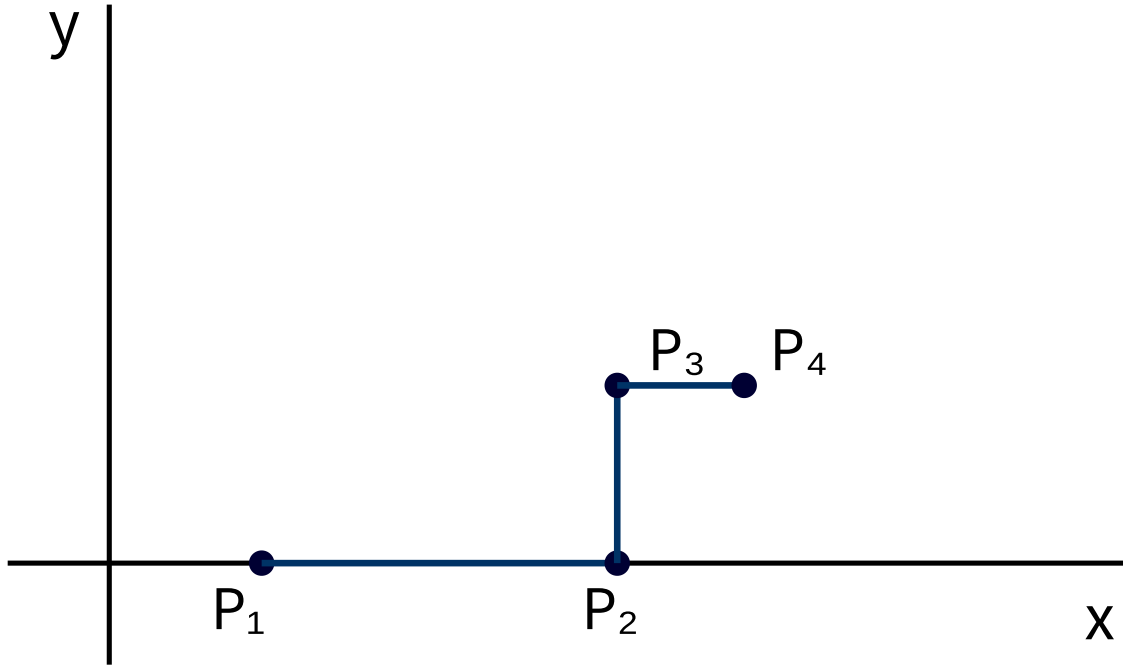
[심화] 4 [4점] 실수 r 에 대하여

$$f(r) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^{2n+1} + 2r^n - 1}{r^{2n} + r^n + 1}$$

로 정의할 때, 함수 $y = f(r)$ 의 불연속점의 개수를 p , $f(2) + f(-1) + f\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값을 q 라 하자. $p + q$ 의 값을 구하시오.

[심화] 5 [4점] 좌표평면 위의 점 P_n 을 다음 규칙으로 정한다.

$P_1 = (1, 0)$ 이고, 점 P_n 에서 점 P_{n+1} 로 이동할 때, n 이 홀수이면 x 축의 양의 방향으로 $\left(\frac{1}{3}\right)^n$ 만큼, n 이 짝수이면 y 축의 양의 방향으로 $\left(\frac{1}{3}\right)^n$ 만큼 이동한다. 점 P_n 이 한없이 가까워지는 점을 $P(\alpha, \beta)$ 라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

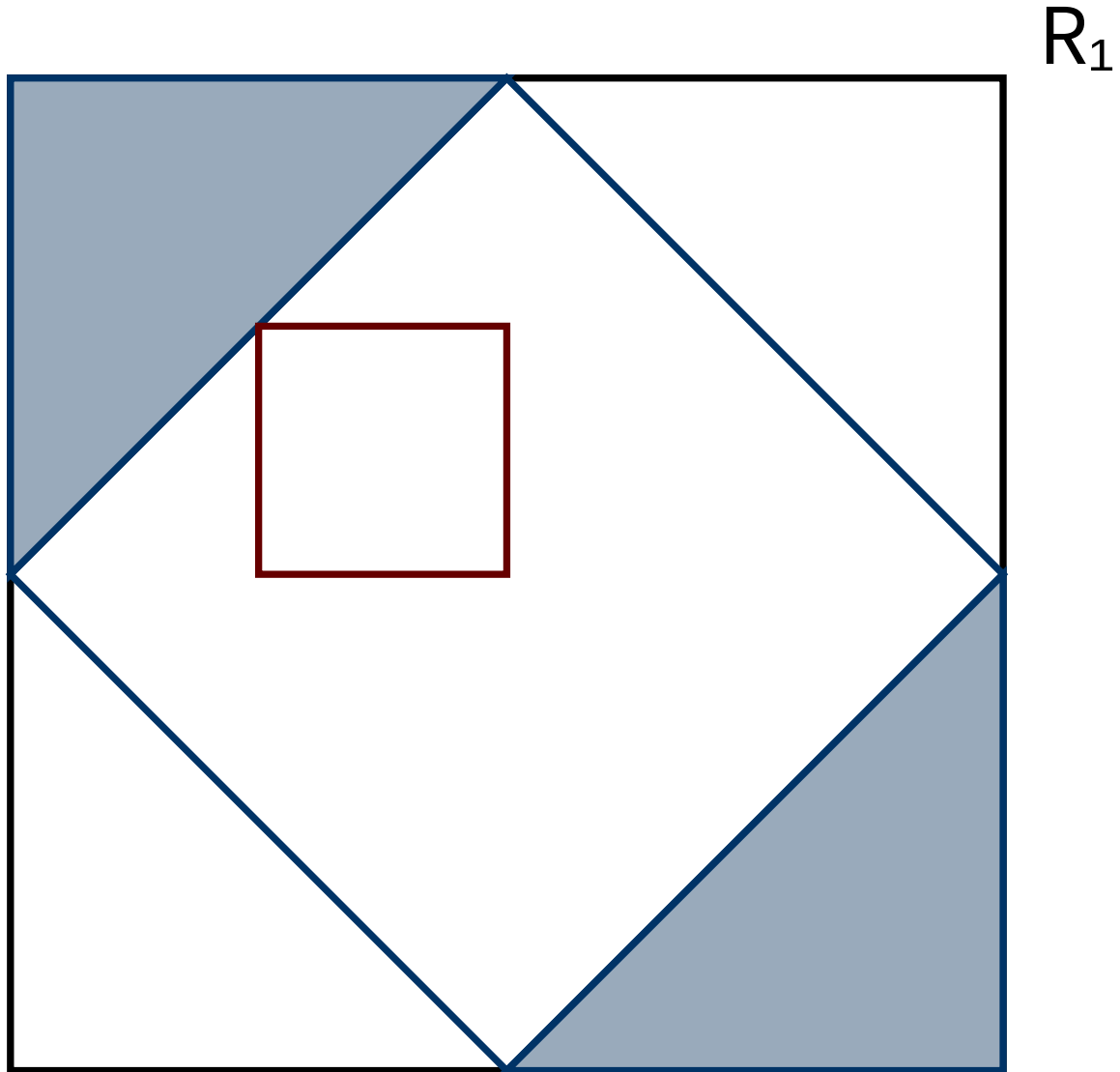


[킬러] 6 [4점] 첫째항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 모든 자연수 n 에 대하여

$$2S_n = a_n + \frac{1}{a_n} \quad (a_n > 0)$$

이 성립한다. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(S_n - S_{n-1} \cdot \frac{n}{n+1} \right)$ 의 값을 구하시오. (단, $S_0 = 0$ 으로 본다.)

[킬러] 7 [4점] 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 R_1 이 있다. R_1 의 네 변의 중점을 이어 만든 정사각형을 R_2 , R_2 의 네 변의 중점을 이어 만든 정사각형을 $R_3, \dots$ 과 같이 정사각형 R_n 을 만든다. 각 정사각형 R_n 의 내부에 R_n 과 R_{n+1} 사이의 영역(네 개의 직각삼각형) 중 **왼쪽 위·오른쪽 아래** 두 개의 삼각형에만 색을 칠한다. 이와 같이 모든 n 에 대하여 색칠할 때, 색칠된 부분의 넓이의 총합을 구하시오.



이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com